

4. Lemmas. Formas canônicas de Jordan.

Def 4.1. Seja $T: V \rightarrow V$ um operador.

i) Chomemos T de **nilpotente** se existe $m \geq 1$ com $T^m = 0$ - e o menor inteiro m com tal propriedade é chamado de **índice de nilpotência** de T .

ii) Supondo T nilpotente. Todo $v \in V$, real **exponente** é definido como

$$m(v) = \min \{ j \geq 0 : T^j v = 0 \}.$$

Além, chomemos um subespaço $U \subseteq V$ de **T -cíclico** se existe $v \in U$ (chamado de **gerador**) com

$$U = \{ p(T)v : p \in K[x] \}.$$

Teorema 4.2. Seja $T: V \rightarrow V$ operador nilpotente.

i) Todo subespaço T -cíclico é T -invariante.

ii) Se $v \in V$ tem expoente $m \geq 1$, então o conjunto $\{v, Tv, \dots, T^{m-1}v\}$ é L.I.

iii) Se $U \subseteq V$ é subespaço T -cíclico de dimensão m , então o conjunto de geradores de U é $U \setminus Tv$.

Para i) é imediato. Para ii), supondo $c_1 v + \dots + c_m T^{m-1} v = 0$. Se existir um menor $i \geq 1$ com $c_i \neq 0$, temos $0 = c_i T^{m-i} v + c_{i+1} T^{m-i+1} v + \dots = c_i T^{m-i} v$, o que contradiz $T^{m-i} v \neq 0$. Por fim em iii) temos $T|_U$ é nilpotente e portanto não injetor logo $\dim U > \dim T(U)$. Segue do item ii) que geradores não podem

vetor em TV . Ainda, dado qualquer base de V , o seu elemento deve ter expoente m . Assim, pelo item ii) existe $x \in V$ com $ix, Tx, \dots, T^{m-1}x$ base de V . Neste modo, dado $v \in V \setminus TV$, segue que o coeficiente de x em v é não-nulo. Logo, v tem expoente m .

Teorema 4.3. Seio $T: V \rightarrow V$ operador nilpotente. Então existe subespaços T -cíclicos $V_1, \dots, V_n$ tais que $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_n$. Ainda, denotando $n_i = \dim V_i$, temos

- $\dim \ker T^j|_{V_i} = n_i$ se $j \geq n_i$.
- $\dim \ker T^j|_{V_i} = \dim \ker T^{j+1}|_{V_i} - 1$ se $j < n_i$.

Em particular,

$$\dim \ker T^{j+1} = \dim \ker T^j + \# \{i: n_i > j\}.$$

Dem. Primeiro vamos mostrar a existência dos V_i por indução em $n = \dim V$. Se $n=0$, não há nada a fazer. Para $n \geq 1$, seja U subespaço de dimensão $n-1$ tal que $TV \subseteq U$. Então $TU \subseteq TV \subseteq U$ e U é T -invariante. Por hipótese de indução, existem $U_1, \dots, U_r$ T -cíclicos, tais que

$$U = U_1 \oplus \dots \oplus U_r.$$

Seio $v \notin U$. Como $Nv \in U$, existem $v_i \in U_i$ com $Nv = v_1 + \dots + v_r$. Se $U_i = N(V_i)$ e NV_i , tomando

V por $V - V_i$, mantemos $V \notin V$ mas agora com $V_i = 0$. Por irra, podemos assumir que $V_i = 0$ se $V_i \notin NV_i$.

Se $NV = 0$, então $[V]$ é T-cíclica e $V = [V] \oplus V_1 \oplus \dots \oplus V_k$. Suponha agora $NV \neq 0$. Lembrando que NV é o máximo dos expoentes das V_i , podemos supor sem perda de generalidade que $m = \text{Exp}(NV) = \text{Exp}(V_1)$. Afirmando que

$$V = [V, TV, \dots, T^m V] \oplus V_1 \oplus \dots \oplus V_k \quad (1)$$

Note que com $v_i \in V_1 \setminus NV_1$, $\dim V_1 = m$. Logo

$$\begin{aligned} \dim V &= 1 + \dim V = 1 + \sum_{i=1}^k \dim V_i \\ &= 1 + m + \sum_{i=2}^k \dim V_i \end{aligned}$$

Agora, para provar (1) basta verificar que $[V, TV, \dots, T^m V] \cap (V_1 \oplus \dots \oplus V_k) = 0$. Sejam $c_0, \dots, c_m$ com

$$c_0 V + c_1 TV + \dots + c_m T^m V \in V_1 \oplus \dots \oplus V_k.$$

Como $V \notin T(V) \subseteq V$, segue que $c_0 = 0$. Tomando a combinação de V_1 , ficamos com

$$c_1 V_1 + \dots + c_m T^{m-1} V_1 = 0.$$

Mas pelo Ex 4.2-ii) $\{V_1, \dots, T^{m-1} V_1\}$ é LI. Para finalizar, considere $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$ o decompõe em T-cíclicos com $V_i \in V_i$.

de expoente n_i . Então para $0 \leq j \leq n_i$, $T^{n_i-j} v_i \in V_i$ e base de $\ker T^j / V_i$.

• $\dim \ker T^j / V_i = n_i$ se $j \geq n_i$.

• $\dim \ker T^j / V_i = j$ se $j \leq n_i$

A última identidade segue de

$$\ker T^j = \ker T^j / V_1 \oplus \dots \oplus \ker T^j / V_n.$$

Teorema 4.4. Sejam $T: V \rightarrow V$ operador nilpotente. Então existe base $B \subseteq V$ tal que T_B é matriz-tubo de blocos $l \times l$ de forma

$$N_2 := \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$$

ao longo da diagonal.

Além disso, o número de blocos de tamanho $\geq j$ é $k_j - k_{j-1}$, onde $k_j = \dim \ker T^j$. Em particular,

- i) # Blocos de ordem $j = 2k_j - k_{j-1} - k_{j+1}$
- ii) Existem k_1 blocos.
- iii) Se $T^p = 0$ e $T^{p-1} \neq 0$, então existe base de tamanho p .

Dem. Pelo Teorema 4.3, existem $V_1, \dots, V_k \subseteq V$
 T -cíclicos com $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$. Sejo $v_i \in V_i$
 de expoente $n_i = \dim V_i$. Então

$$B_i = \{T^{n_i-1}v_i, \dots, Tv_i, v_i\}$$

v_i base V_i com $LT(v_i, B_i) = N_{n_i}$. Assim, $B = B_1 \cup \dots \cup B_k$ é o base desejado. Ainda, pelo mesmo teorema,

$$\begin{aligned} k_j - k_{j+1} &= \# \{i : n_i \geq j-1\} \\ &= \# \{i : n_i \geq j\} \\ &= \# \text{Blocos de tamanho } \geq j \end{aligned}$$

Parte modo

$$\begin{aligned} \text{i)} \# \text{Blocos de tamanho } j &= (k_j - k_{j+1}) - (k_{j+1} - k_{j+2}) \\ &= k_j - k_{j+2} - k_{j+1} + k_{j+1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ii)} \# \text{Blocos} &= \# \text{Blocos tamanho } \geq 1 \\ &= k_1 - k_0 = k_1 \end{aligned}$$

iii) Tome v_i com expoente p .

Teorema 4.4. Sejo $T: V \rightarrow V$ operador com
 $m = (x-h_1)^{n_1} \dots (x-h_k)^{n_k}$ seu polinômio minimal
 Sejo $V_i = \ker(T - h_i I)^{n_i}$. Então existem
 bases $B_i \subseteq V_i$, $i=1, \dots, k$, tais que
 a) V_i é T -invariante e $V_i = \bigcup_{j=1}^{n_i} \ker(T - h_i I)^j$
 b) $V = V_1 \oplus \dots \oplus V_k$
 c) O minimal de $T|_{V_i}$ é $(x-h_i)^{n_i}$ e $\dim V_i = m(h_i)$
 d) A matriz $LT(V, B)$ é composta por
 blocos de forma

$$\Sigma(k_i) := \deg(k_{i-1}, k_i) + N_i$$

o longo do diagrama.

Além, o quantit. de de blocos deste
forma de torção é dado por

$$2m_{i,e} = m_{i,e-1} + m_{i,e+1}$$

onde $m_{i,e} = \dim \ker (T - k_i T^e)^e$

Para: Os itens a) e b) é consequência
imediate do Teorema da Decomposição Pri-
mária. Para o item c), sig

$$N_i = T - k_i T^e$$

Como N_i/V_i é nilpotente, o Teorema 2.3
implica que existe base $B_i \subseteq V_i$ tal que
 $[T|_{V_i}]_{B_i}$ tem o forma desejado. Além
o resultado sobre o número de blocos
segue de

$$\dim \ker (N_i/V_i)^e = \dim \ker N_i^e$$